ANSWER KEY

빠른정답

01 함수가 아니다.	**02** 해설참조	**03** 해설참조	**04** 함수가 아니다.
05 해설참조	**06** 해설참조	**07** ②	**08** ㄴ, ㄹ
09 ①	**10** ②	**11** 4	**12** 5
13 27	**14** 13	**15** ②	**16** ③
17 7	**18** ⑤	**19** 서로 같은 함수이다.	
20 서로 같은 함수가 아니다.		**21** ②	**22** ㄴ, ㄷ
23 7	**24** ②	**25** ㄱ, ㄹ	**26** ㄱ, ㄷ
27 4	**28** $\frac{2}{5}$	**29** 1	**30** ④
31 15	**32** ③	**33** ①	**34** ⑤
35 34	**36** ③		

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 함수가 아니다.

X 의 원소 2 에 대응하는 Y 의 원소가 $b,\ c$ 의 2 개이므로 함수가 아니다.

02 정답 해설참조

X 의 각 원소에 Y 의 원소가 오직 하나씩 대응하므로 함수이다.
정의역은 $\{a,\ b,\ c,\ d\}$, 공역은 $\{1,\ 2,\ 3\}$, 치역은 $\{1,\ 2,\ 3\}$ 이다.

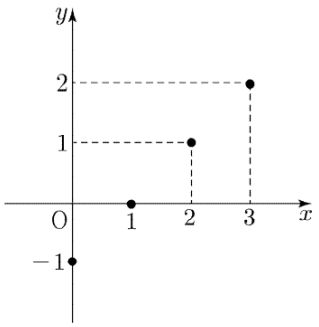
03 정답 해설참조

X 의 각 원소에 Y 의 원소가 오직 하나씩 대응하므로 함수이다.
정의역은 $\{-3,\ -2,\ -1\}$, 공역은 $\{0,\ 1,\ 2,\ 3\}$, 치역은 $\{0,\ 2,\ 3\}$ 이다.

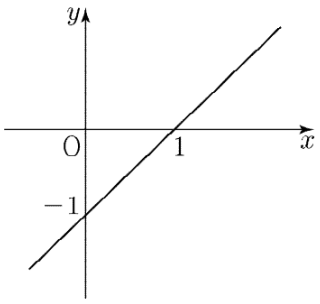
04 정답 함수가 아니다.

X 의 원소 b 에 대응하는 Y 의 원소가 없으므로 함수가 아니다.

05 정답 해설참조



06 정답 해설참조



07 정답 ②

두 집합 $X=\{-1,\ 0,\ 1\},\ Y=\{1,\ 3,\ 5\}$ 에 대하여
ㄱ. $f(-1)=1,\ f(0)=3,\ f(1)=5$ 이므로 f 는 X 에서 Y 로의 함수이다.
ㄴ. $f(-1)=0\notin Y,\ f(0)=-1\notin Y,\ f(1)=0\notin Y$ 이므로 f 는 X 에서 Y 로의 함수가 아니다.
ㄷ. $f(-1)=1,\ f(0)=3,\ f(1)=5$ 이므로 f 는 X 에서 Y 로의 함수이다.
ㄹ. $f(-1)=f(0)=f(1)=0\notin Y$ 이므로 f 는 X 에서 Y 로의 함수가 아니다.
이상에서 X 에서 Y 로의 함수인 것은 ㄱ, ㄷ이다.

08 정답 ㄴ, ㄹ

ㄴ, ㄹ. 실수 a 에 대하여 직선 $x=a$ 와 그래프가 오직 한 점에서 만나므로 함수의 그래프이다.
ㄱ. 실수 a 에 대하여 직선 $x=a$ 와 그래프가 만나지 않거나 무수히 많은 점에서 만나기도 하므로 함수의 그래프가 아니다.
ㄷ. 실수 a 에 대하여 직선 $x=a$ 와 그래프가 만나지 않거나 두 점에서 만나기도 하므로 함수의 그래프가 아니다.
이상에서 함수의 그래프인 것은 ㄴ, ㄹ이다.

09 정답 ①

① $0\le x\le 2$ 에서 $1\le x+1\le 3$
$\therefore\ 1\le f(x)\le 3$
② $0\le x\le 2$ 에서 $-4\le -2x\le 0$
$2\le -2x+6\le 6\ \therefore\ 2\le f(x)\le 6$
③ $0\le x\le 2$ 에서 $0\le x^2\le 4$
$4\le x^2+4\le 8\ \therefore\ 4\le f(x)\le 8$
④ $0\le x\le 2$ 에서 $-4\le x-4\le -2$
$2\le |x-4|\le 4\ \therefore\ 2\le f(x)\le 4$
⑤ $0\le x\le 2$ 에서 $2\le |x-4|\le 4$
$0\le ||x-4|-2|\le 2\ \therefore\ 0\le f(x)\le 2$
따라서 X 에서 Y 로의 함수인 것은 ①이다.

10 정답 ②

함수 $f(x)=3x+k$ 에서 정의역이 $\{x\,|\,x\le 3\}$ 이면
$f(3)=9+k$ 이므로 치역은 $\{y\,|\,y\le 9+k\}$ 이다.
이때 치역이 $\{y\,|\,y\le 11\}$ 이므로
$9+k=11\ \therefore\ k=2$

해설 SOLUTIONS

11 정답 4

(i) $a<0$ 일 때
$f(x)=ax+b$ 의 공역과 치역이 서로 같으므로
$f(-2)=5,\ f(5)=-2$
$-2a+b=5,\ 5a+b=-2$
$\therefore\ a=-1,\ b=3$
(ii) $a>0$ 일 때
$f(x)=ax+b$ 의 공역과 치역이 서로 같으므로
$f(-2)=-2,\ f(5)=5$
$-2a+b=-2,\ 5a+b=5$
$\therefore\ a=1,\ b=0$
이때 $ab=0$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.
(i), (ii)에 의하여 $a=-1,\ b=3$ 이므로 $b-a=4$

12 정답 5

집합 $\{x \mid x$ 는 a 이하의 자연수$\}$ 에서 정의된 함수
$f(x)=(3x+1$ 의 일의 자리의 수 $)$
에 대하여
$f(1)=(3\times1+1$ 의 일의 자리의 수 $)=4,$
$f(2)=(3\times2+1$ 의 일의 자리의 수 $)=7,$
$f(3)=(3\times3+1$ 의 일의 자리의 수 $)=0,$
$f(4)=(3\times4+1$ 의 일의 자리의 수 $)=3,$
$f(5)=(3\times5+1$ 의 일의 자리의 수 $)=6,$
$f(6)=(3\times6+1$ 의 일의 자리의 수 $)=9$
즉, $4+7+0+3+6=20$ 이므로 치역의 모든 원소의 합이 20 인 자연수 a 의 값은 5 이다.

13 정답 27

실수 전체의 집합에서 정의된 함수
$$f(x)=\begin{cases}x^2+2 & (x\text{가 홀수인 경우})\\ x-4 & (x\text{가 홀수가 아닌 경우})\end{cases}$$
에 대하여 5 는 홀수이므로 $f(5)=25+2=27,\ 4$ 는 홀수가 아니므로
$f(4)=4-4=0$ 이다.
$\therefore\ f(4)+f(5)=27+0=27$

14 정답 13

$f(1)=4\times1-2=2,$
$f(12)=f(12-2)+1=f(10-2)+2$
$=f(8-2)+3=f(6-2)+4$
$=f(4-2)+5=4\times2-2+5=11$
$\therefore\ f(1)+f(12)=2+11=13$

15 정답 ②

$$f(x)=\begin{cases}3x^2-8 & (x<0)\\ x^3+3 & (x\geq0)\end{cases}$$
에 대하여 $f(a)=4$ 에서
(i) $a<0$ 일 때
$3a^2-8=4,\ a^2=4$
$(a+2)(a-2)=0$
$\therefore\ a=-2\ (\because\ a<0)$
(ii) $a\geq0$ 일 때
$a^3+3=4,\ a^3-1=0$
$(a-1)(a^2+a+1)=0$
$\therefore\ a=1\ (\because\ a\geq0$ 인 실수 $)$
(i), (ii)에 의하여 $f(a)=4$ 를 만족시키는 모든 실수 a 의 값의 합은 $-2+1=-1$ 이다.

16 정답 ③

주어진 식의 양변에 $x=0,\ y=0$ 을 대입하면
$f(0+0+1)=f(0)f(0)=2\times2=4$
$\therefore\ f(1)=4$
주어진 식의 양변에 $x=1,\ y=1$ 을 대입하면
$f(1+1+1)=f(1)f(1)=4\times4=16$
$\therefore\ f(3)=16$
주어진 식의 양변에 $x=1,\ y=3$ 을 대입하면
$f(1+3+1)=f(1)f(3)=4\times16=64$
$\therefore\ f(5)=64$

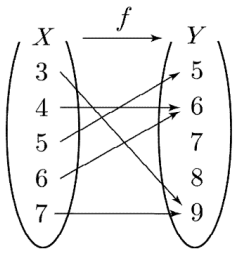
17 정답 7

주어진 식의 양변에 $x=2,\ y=2$ 를 대입하면
$f(4)=f(2)+f(2)+1=3$
주어진 식의 양변에 $x=4,\ y=4$ 를 대입하면
$f(16)=f(4)+f(4)+1=3+3+1=7$

해설 SOLUTIONS

18 정답 ⑤

집합 $X=\{3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$ 에서 집합
$Y=\{5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9\}$ 로의
함수 f 가 $f(x)=$ (x^2 의 일의 자리의 숫자)이므로
$f(3)=9,\ f(4)=6,\ f(5)=5,\ f(6)=6,\ f(7)=9$
이고 함수의 대응을 그림으로 나타내면 다음과 같다.



함숫값이 6 인 정의역 X 의 원소는 4 와 6 이므로 $f(a)=6$ 인
X 의 원소 a 는
$a=4$ 또는 $a=6$
함숫값이 9 인 정의역 X 의 원소는 3 과 7 이므로 $f(b)=9$ 인
X 의 원소 b 는
$b=3$ 또는 $b=7$
따라서 $a,\ b$ 의 모든 순서쌍 $(a,\ b)$ 는
$(4,\ 3),\ (4,\ 7),\ (6,\ 3),\ (6,\ 7)$
이므로 $a+b$ 의 최댓값은 13 이다.

19 정답 서로 같은 함수이다.

$f(1)=g(1)=1,\ f(2)=g(2)=2$ 이므로 $f=g$

20 정답 서로 같은 함수가 아니다.

$f(1)=g(1)=0$ 이지만 $f(2)=3,\ g(2)=1$ 에서
$f(2)\neq g(2)$ 이므로 $f\neq g$

21 정답 ②

집합 $X=\{0,\ 2\}$ 를 정의역으로 하는 두 함수
$f(x)=ax+b,\ g(x)=(x-3)^2+x+6$ 에 대하여 $f=g$
이려면 $f(0)=g(0),\ f(2)=g(2)$ 이어야 한다.
$f(0)=g(0)$ 에서 $b=15$,
$f(2)=g(2)$ 에서 $2a+b=9\ \therefore\ a=-3$
$\therefore\ ab=-45$

22 정답 ㄴ, ㄷ

ㄱ. $f(-1)=1,\ g(-1)=3$ 이므로 $f(-1)\neq g(-1)$
$\therefore\ f\neq g$
ㄴ. $f(-1)=g(-1)=1,\ f(0)=g(0)=2,$
$f(1)=g(1)=3$ 이므로
$f=g$
ㄷ. $f(-1)=g(-1)=1,\ f(0)=g(0)=2,$
$f(1)=g(1)=1$ 이므로
$f=g$
이상에서 $f=g$ 인 것은 ㄴ, ㄷ이다.

23 정답 7

$x^3+2x^2+3=2x^2+x+3$ 에서 $x^3-x=0$
$x(x^2-1)=0,\ x(x+1)(x-1)=0$ 이므로
$x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=1$
따라서 구하는 집합 X 는 공집합이 아닌 집합 $\{-1,\ 0,\ 1\}$ 의
부분집합이므로 집합 X 의 개수는 $2^3-1=7$

24 정답 ②

주어진 그래프가 일대일대응의 그래프이려면 모든 실수 k 에 대하여 주어진 함수의 그래프와 직선 $y=k$ 의 교점의 개수가 1 이어야 한다.
ㄱ. 주어진 함수의 그래프가 특정 구간에서 상수함수이므로 이때의 함숫값을 a 라 하면 $k=a$ 일 때, 주어진 함수의 그래프와 직선 $y=k$ 는 무수히 많은 점에서 만나므로 주어진 함수의 그래프는 일대일대응의 그래프가 아니다.
ㄴ. 원은 직선 $x=k$ 와 두 점에서 만나는 경우가 있으므로 함수의 그래프가 아니다. 즉, 일대일대응의 그래프가 아니다.
ㄷ. 모든 실수 k 에 대하여 주어진 함수의 그래프와 직선 $y=k$ 의 교점의 개수가 1 이므로 주어진 함수의 그래프는 일대일대응의 그래프이다.
ㄹ. 모든 실수 k 에 대하여 주어진 함수의 그래프와 직선 $y=k$ 의 교점의 개수는 0, 1, 2 이므로 주어진 함수의 그래프는 일대일대응의 그래프가 아니다.
이상에서 일대일대응의 그래프는 ㄷ뿐이므로 그 개수는 1 이다.

해설 SOLUTIONS

25 정답 ㄱ, ㄹ

ㄱ. $x_1 \neq x_2$ 이면 $3x_1+1 \neq 3x_2+1$ 이고 치역이 실수 전체의 집합이므로 일대일대응이다.
ㄴ. 주어진 함수의 그래프가 $x \leq 0$ 일 때 상수함수이므로 주어진 함수의 그래프는 일대일대응의 그래프가 아니다.
ㄷ. $f(x)=x^2-3x+2$ 라 하면 $x_1=1,\ x_2=2$ 일 때,
$x_1 \neq x_2$ 이지만 $f(x_1)=0,\ f(x_2)=0$
즉, $f(x_1)=f(x_2)$ 이므로 함수 $y=x^2-3x+2$ 는 일대일대응이 아니다.
ㄹ. $x<1$ 에서 $y=2x-1$ 의 치역은 $\{y \mid y<1\},\ x \geq 1$ 에서 $y=x^2$ 의 치역은 $\{y \mid y \geq 1\}$ 이고 두 범위에서 모두 x 의 값이 커지면 y 의 값도 커지므로 일대일대응이다.
이상에서 일대일대응인 것은 ㄱ, ㄹ이다.

26 정답 ㄱ, ㄷ

ㄱ. 치역의 각 원소 k 에 대하여 직선 $y=k$ 와 그래프가 오직 한 점에서 만나므로 일대일함수이지만 치역이 $\{y \mid y<0\}$ 이므로 일대일대응이 아니다.
ㄴ. 모든 실수 k 에 대하여 직선 $y=k$ 와 그래프가 오직 한 점에서 만나므로 일대일대응이다.
ㄷ. 치역의 각 원소 k 에 대하여 직선 $y=k$ 와 그래프가 오직 한 점에서 만나므로 일대일함수이지만 모든 실수 k 에 대하여 직선 $y=k$ 와 그래프가 만나는 것은 아니므로 일대일대응이 아니다.
ㄹ. 특정 구간에서 주어진 함수의 그래프와 직선 $y=k$ 는 무수히 많은 점에서 만나므로 일대일함수가 아니다.
이상에서 일대일함수이지만 일대일대응은 아닌 것은 ㄱ, ㄷ이다.

27 정답 4

함수 f 는 X 에서 X 로의 일대일대응이고
$f(3)=2$ 이므로 $f(1)-f(4)=2$ 에서
$f(1)=3,\ f(4)=1$
$f(2)=4$ 이다.

28 정답 $\frac{2}{5}$

$a<0$ 이고 함수 $f(x)=ax+b$ 가 일대일대응이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 두 점 $(-2,\ 1),\ (3,\ -2)$ 를 지나야 한다.
즉, $f(-2)=1,\ f(3)=-2$ 이므로
$-2a+b=1,\ 3a+b=-2$
두 식을 연립하면 $a=-\frac{3}{5},\ b=-\frac{1}{5}$ 이므로 $b-a=\frac{2}{5}$ 이다.

29 정답 1

$f(x)=x^2+4x+k=(x+2)^2+k-4$ 이고 함수 f 가 일대일대응이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(-1,\ -2)$ 를 지나야 한다.
$-2=1-4+k \ \therefore\ k=1$

30 정답 ④

함수 $f(x)$ 가 일대일대응이려면 $(2a+7)$ 과 $(4-a)$ 의 부호가 같아야 하므로
$(2a+7)(4-a)>0$
$-\frac{7}{2}<a<4$
따라서 정수 a 의 개수는 7 이다.

31 정답 15

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x),\ g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 항등함수이므로 $f(x)=x$, 함수 $g(x)$ 가 상수함수이므로 $g(x)=a$ (a 는 상수)라 하면 $f(3)+g(3)=8$ 에서
$3+a=8 \ \therefore\ a=5$
따라서 $g(x)=5$ 이므로 $f(10)+g(10)=10+5=15$

32 정답 ③

함수 $f(x)=x^2-6x+12$ 가 항등함수가 되려면 집합 X 의 각 원소 x 에 대하여 $f(x)=x$ 가 성립해야 하므로
$x^2-6x+12=x$ 에서
$x^2-7x+12=0$
$(x-3)(x-4)=0$
$\therefore\ x=3$ 또는 $x=4$
따라서 구하는 집합 X 는 $\{3\},\ \{4\},\ \{3,\ 4\}$ 의 3 개다.

해설 SOLUTIONS

33 정답 ①

조건 (가)에서 $f(2)+h(a)=8$ 이고 두 함수 $f,\ h$ 는 각각 일대일함수, 항등함수이므로
$f(2)=2,\ h(a)=6$ 또는 $f(2)=4,\ h(a)=4$ 또는
$f(2)=6,\ h(a)=2$
이때 $a\neq 2,\ a\neq 4$ 이므로 $a=6$, 즉 $f(2)=2,\ h(6)=6$
한편, 조건 (나)에서 $f(6)+g(6)=12$ 이고 $f(6),\ g(6)$ 은 모두 X 의 원소이므로 $f(6)=6,\ g(6)=6$
따라서 세 함수 $f,\ g,\ h$ 에 대하여
$f(2)=2,\ f(4)=4,\ f(6)=6,$
$g(2)=g(4)=g(6)=6,$
$h(2)=2,\ h(4)=4,\ h(6)=6$
이므로 구하는 값은
$f(4)-g(a)+h(a)$
$=f(4)-g(6)+h(6)=4-6+6=4$

34 정답 ⑤

함수 $f(x)$ 는 상수함수이므로 $f(0)=f(3)=f(6)$
$f(0)=3,\ f(3)=9+3a+b,\ f(6)=36+6a+b$ 이므로
$f(0)=f(3)$ 에서 $3a+b=-6$ ····· ㉠
$f(0)=f(6)$ 에서 $6a+b=-33$ ····· ㉡
따라서 ㉠, ㉡을 연립하면 $a=-9,\ b=21$ 이므로
$a+b=12$ 이다.

35 정답 34

X 에서 Y 로의 함수의 개수는 $m=2^5=32$
X 에서 Y 로의 상수함수의 개수는 $n=2$
$\therefore\ m+n=34$

36 정답 ③

치역의 원소의 합이 7 이 되는 경우는 치역이 $\{2,\ 5\}$ 또는 $\{3,\ 4\}$ 인 경우이다. 집합 $X=\{2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에서 $\{2,\ 5\}$ 로의 함수 중에서 치역과 공역이 같은 함수의 개수는
$2^4-2\times 1^4=14$
마찬가지로, 집합 $X=\{2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에서 $\{3,\ 4\}$ 로의 함수 중에서 치역과 공역이 같은 함수의 개수는 14 이므로 구하는 함수의 개수는
$14+14=28$